

Modelo lógico relacional — T04

Larissa de Lima Oliveira – Ciências da Computação - 825130676 - Butantã/Noite

Exercícios de Fixação — Respostas

NÍVEL 1 — RECONHECIMENTO: Domine o vocabulário relacional

Considere PRODUTO (id_produto, nome, preço) com 80 tuplas.

- Identifique o esquema e a instância.

Esquema = PRODUTO (id_produto, nome, preço).

Instância = 80 tuplas.

- Determine o grau e a cardinalidade.

Grau = tem grau 3.

Cardinalidade = tem 80 cardinalidades.

- Proponha o domínio lógico de preço.

preço ∈ (DECIMAL (10,2) > 0).

- Dê um exemplo de tupla válida.

(01, "Caneta", 2.50).

NÍVEL 2 — ANÁLISE: Classifique chaves

ALUNO (id_aluno, matrícula, email, nome), com matrícula e email exclusivos.

- Liste as chaves candidatas.

Id_aluno; matrícula; email.

- Escolha a chave primária.

Matrícula.

- Indique as alternativas.

Id_aluno e email.

- Dê uma superchave que não seja candidata.

Nome.

NÍVEL 3 — APLICAÇÃO: Mapeie um relacionamento 1:N

Um CURSO oferece muitas TURMAS; cada TURMA pertence a exatamente um CURSO.

- Crie as duas relações.
- Defina PKs e FK.

CURSO (id_curso [PK], nome).

TURMAS (id_turmas [PK], matrícula, id_turmas [FK]).

- Indique a nulidade da FK.

Id_curso tem que ser NOT NULL em turma.

- Escreva a leitura preservada pelo esquema.

Para toda turma deve existir um curso único.

NÍVEL 4 — DECISÃO: Mapeie um relacionamento 1:1

Uma PESSOA pode possuir no máximo uma CARTEIRA_FUNCIONAL; toda carteira pertence a uma pessoa.

- Escolha onde colocar a FK.

FK fica em CARTEIRA_FUNCIONAL.

- Defina a restrição que preserva 1:1.

Colocar UNIQUE na FK, sem isso uma pessoa poderia ter várias carteiras.

- Discuta a nulidade.

Como nem toda pessoa tem carteira, mas toda carteira pertence a uma pessoa, id_pessoa tem que ser NOT NULL em CARTEIRA_FUNCIONAL.

- Compare com a alternativa de fundir relações.

Só a essa possibilidade se caso Carteira sempre existir junto com Pessoa e juntaria tudo em uma tabela única.

NÍVEL 5 — SÍNTESE: Transforme um N:N com atributos

AUTOR escreve LIVRO; o vínculo registra papel_autoral, percentual e dataassinatura.

- Crie a relação associativa.

AUTORIA (id_autoria, id_autor, id_livro, papel_autoral, percentual, dataassinatura).

- Defina PK e FKs.

PK: id_autor; id_livro; id_autoria.

FK: id_autor; id_livro.

- Associe os atributos ao fato correto.

AUTOR (id_autor [PK], nome, nacionalidade, biografia).

LIVRO (id_livro [PK], nome, sinopse),

AUTORIA (id_autoria [PK], id_autor [FK], id_livro [FK], papel_autoral, percentual, dataassinatura).

- Explique como permitir mais de um contrato por par autor-livro.

Tendo a chave id_autoria permite que várias linhas tenha o mesmo par autor-livro.

DESAFIO FINAL: Converta integralmente um DER

Clínica: PACIENTE agenda CONSULTA com MÉDICO; cada consulta registra data_hora, estado e procedimentos realizados.

- Modele as relações PACIENTE, MÉDICO e CONSULTA.

PACIENTE (id_paciente [PK], nome, cpf, data_nascimento, telefone)

MÉDICO (id_medico [PK], nome, crm, especialidade)

CONSULTA (id_consulta [PK], data_hora, estado, id_paciente [FK], id_medico [FK]).

- Trate CONSULTA como fato com identidade e duas FKs.

Identidade: id_consulta.

Duas FKs: id_paciente e id_medico.

- Modele PROCEDIMENTO e a associação N:N com CONSULTA.

PROCEDIMENTO (id_procedimento [PK], nome, valor_referencia)

CONSULTA_PROCEDIMENTO (id_consulta [FK], id_procedimento [FK], observação).

- Defina chaves, nulidade, domínios e regras de integridade.

Atributo	Chave	Nulidade	Domínios
id_paciente	FK	NOT NULL	Deve existir em paciente
id_medico	FK	NOT NULL	Deve existir em médico
id_consulta	PK		autoincremento
id_procedimento	PK		autoincremento
cpf		UNIQUE, NOT NULL	11 dígitos válidos
crm		UNIQUE, NOT NULL	Formato CRM/UF
estado		NOT NULL	ENUM {AGENDADA, REALIZADA, CANCELADA}

- Produza um dicionário inicial para cinco atributos críticos.

Atributo	Tabela	Tipo	Domínios	Descrição
id_consulta	CONSULTA	INT	autoincremento	Identifica unicamente consulta
data_hora	CONSULTA	TIMESTAMP	NOT FULL	Data e Hora agendada da consulta
estado	CONSULTA	ENUM	AGENDADA, REALIZADA, CANCELADA	Situação da consulta
id_paciente	CONSULTA	INT (FK)	NOT FULL	Paciente vinculado à consulta
id_medico	CONSULTA	INT (FK)	NOT FULL	Médico responsável pela consulta

EXERCÍCIO • AUTOAVALIAÇÃO

- Qual é a diferença entre grau e cardinalidade da relação?
 - o Grau = nº de colunas; Cardinalidade = quantidade de tuplas.
- Por que toda candidata é superchave, mas nem toda superchave é candidata?
 - o Porque uma superchave pode conter atributos redundantes que sobram, sem ajudar na identificação.
- Como uma FK preserva um relacionamento 1:N?
 - o FK no lado N com NOT NULL.
- Qual restrição diferencia 1:1 de 1:N no esquema?
 - o UNIQUE na FK diferencia 1:1 de 1:N.
- Por que um N:N exige uma relação associativa?
 - o Porque uma FK só aceita "um valor por linha", não dá para representar múltiplos vínculos sem uma tabela extra